# 二维 two-target 的 Gating Framework - 深化版

基于你当前 no-corridor two-target 报告与 repo 的 phase 逻辑，补上 gate-lifted family decomposition、MC 校验、鲁棒性扫描与 paper-ready 的叙事框架。

一句话结论：这个二维 no-corridor two-target 模型里，第二峰的主干是 F_no_return，不是 rollback 主导；真正稳定、适合写进主文的分类，是 near/far 之上的 4-family coarse gating。

## 1. 为什么这个框架值得做

你现有报告已经把 two-target 的 near/far splitting、q_far surface、physics anchor 与 clear-instance 讲得很清楚。下一步真正能把“两个峰和谷底分别由哪些路径贡献”讲透的，不是再堆一个新阈值，而是把路径提成 gate word：先看 near ring，后看 escape gate，再看 rollback gate，最后看 progress gates。

这和你在 1D ring + shortcut 里按 crossing 行为分族，本质上是同一种想法，只是现在 gate 从 1D crossing 变成了 2D near-target 周围的一套几何 ladder。

## 2. 主 gate 为什么不用 q_far = 0.5

splitting committor 仍然必须保留，因为它是 near/far 两支的闭环校验器；但它不适合作为第一主 gate。理由很简单：在 physics anchor 上，起点本身已经落在 q_far(start) > 0.5 的 far-dominant 一侧。用它当承诺门，会让轨迹从 t=0 就‘已经承诺’，反而看不清 near target 附近真正的分流与回撤。

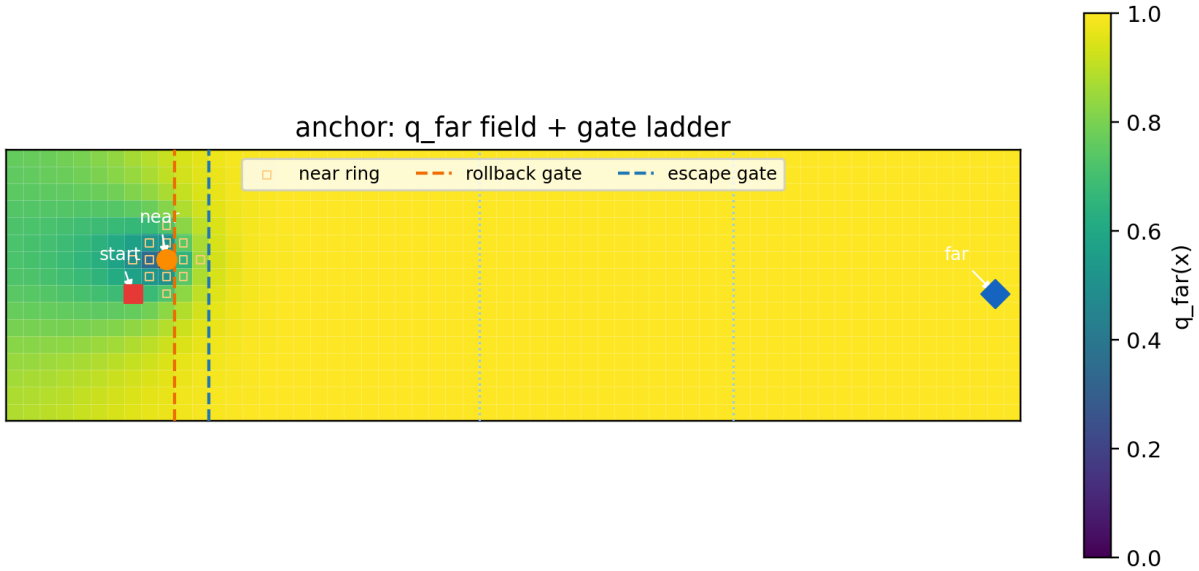


图 1. physics anchor 的 q_far 场与 gate ladder。橙色虚线是 rollback gate，蓝色虚线是 escape gate，浅蓝点线是后续 progress gates。

## 3. 主文应采用的分层分类

主文先给出四类 coarse family：N_direct、N_detour、F_no_return、F_rollback。其中 F_no_return = F_clean + F_linger，属于更细的一层。这样安排有两个好处：第一，物理意义直接；第二，对 gate 参数更稳。

## 4. 三个代表 case 的主结果

| name | phase | near_dx | near_dy | p_near | p_far | sep_mode | early_family_coarse | late_family_coarse | peak2_F_no_return_frac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anchor | 2 | 2 | 2 | 0.324 | 0.676 | 2.489 | N_direct | F_no_return | 0.887 |
| clear_instance | 2 | 4 | 1 | 0.350 | 0.650 | 2.379 | N_direct | F_no_return | 0.887 |
| near_mass_loss | 1 | 2 | 6 | 0.089 | 0.911 | 2.166 | N_direct | F_no_return | 0.875 |

上表最关键的一列是 peak2_F_no_return_frac。三个例子里，第二峰窗口都主要来自 F_no_return；F_rollback 只占次要修正。这说明晚峰的主机制是‘穿过 near 区域后继续向 far 前进’，而不是 rollback 支配。

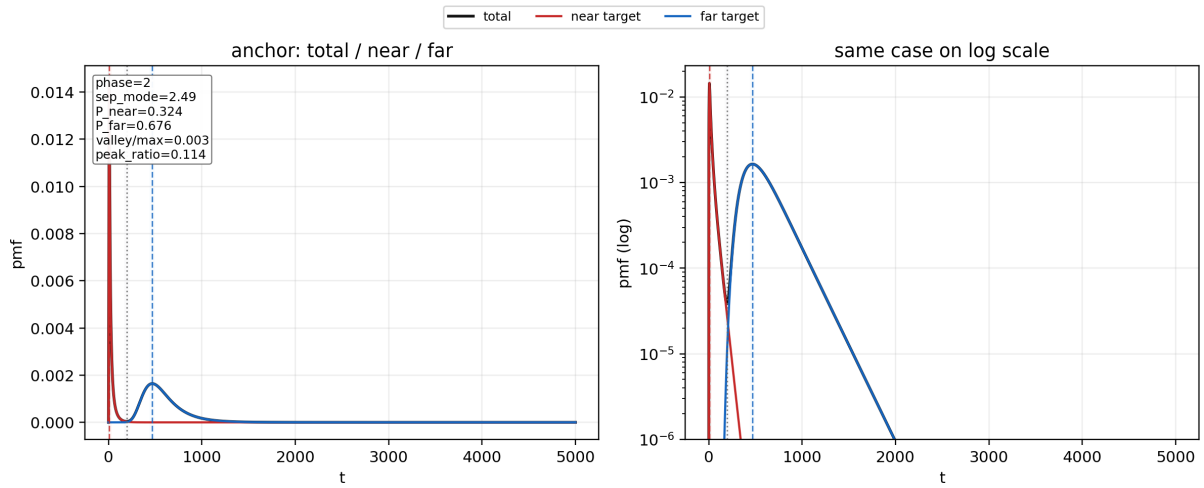


图 2. physics anchor 的 total / near / far FPT。

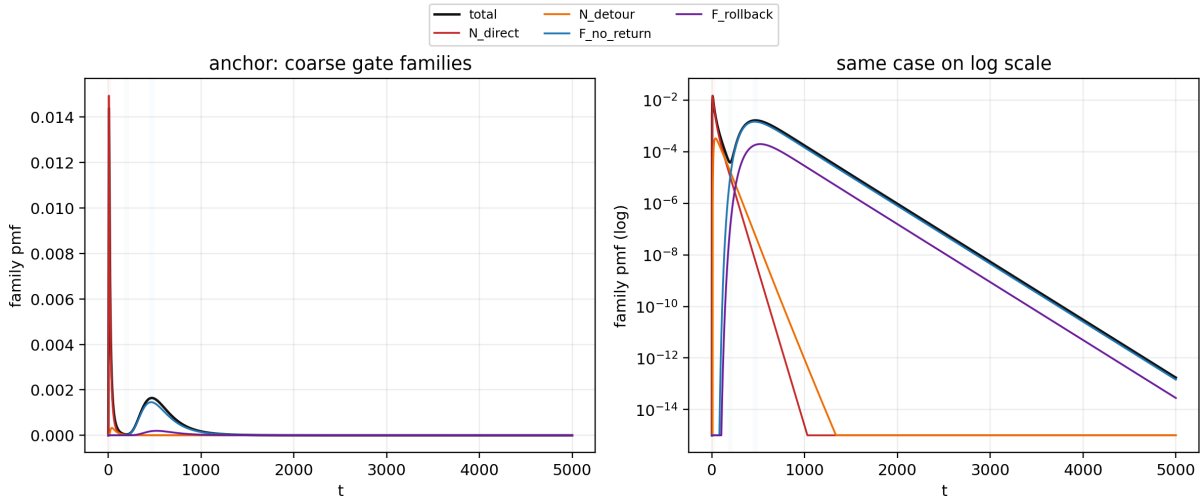


图 3. physics anchor 的 coarse 4-family FPT。可以直接看出 peak1 = N_direct，peak2 = F_no_return。

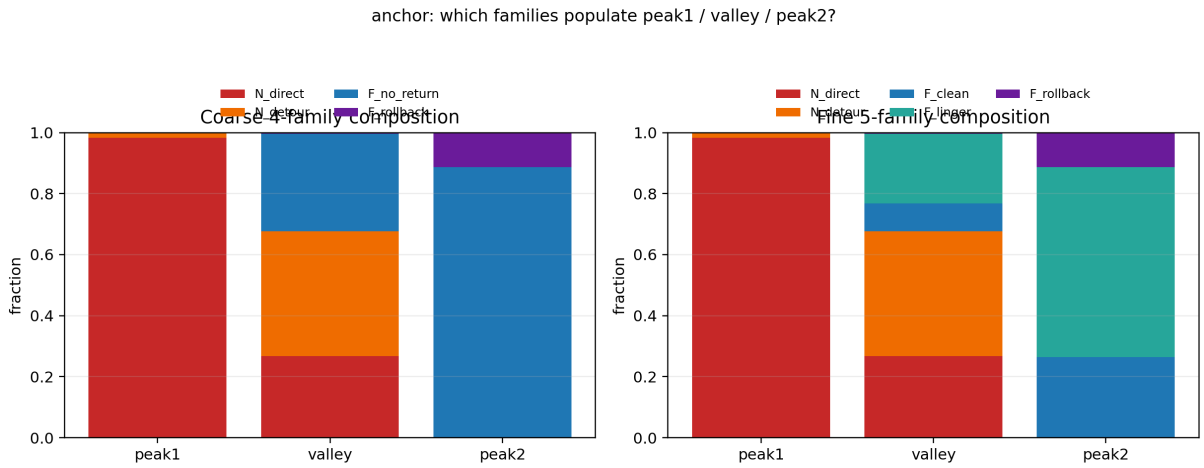


图 4. 三窗口的 family 组成。valley 不是空窗，而是 N_detour 和 F_no_return 的混合区。

## 5. 正确性与闭环

为了保证这个框架不是‘好看但虚’，我做了五道审计：复现现有 exact 结果、committor closure、family closure、MC-vs-exact、gate robustness。

| name | q_far_start | p_far | q_far_gap_vs_p_far | closure_max_abs | mc_max_family_abs_err |
|---|---|---|---|---|---|
| anchor | 0.676009 | 0.676009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.007516 |
| clear_instance | 0.650264 | 0.650264 | 0.000000 | 0.000000 | 0.003410 |
| near_mass_loss | 0.911262 | 0.911262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.002165 |

q_far_gap_vs_p_far 很小，表示 q_far(start) 与 exact P_far 基本一致；closure_max_abs 很小，表示 gate-family 的逐时通量和总 FPT 闭环一致；mc_max_family_abs_err 很小，表示 Monte Carlo 与 exact family mass 对得上。

图 5. 三个代表 case 的 family mass: exact vs Monte Carlo。

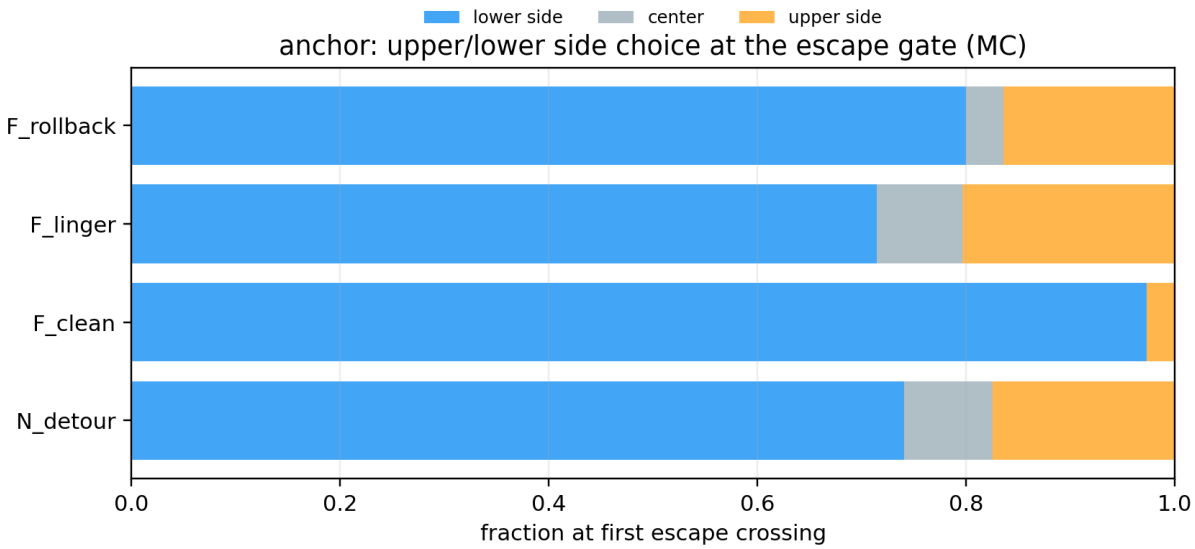


图 6. physics anchor 的 first-escape side usage。far 相关路径明显偏向 near target 下方绕行，这正好对应你 sketch 里想强调的 upper/lower gate。

## 6. continuation: 扫 near target 的离轴偏移

固定 d=2，bx=0.12 扫 dy，可以看到 near_mass_loss 的真正含义：随着 near target 越来越偏离，先塌掉的是快支 N_direct，而不是慢 far 支。

| dy | phase | p_near | N_direct | N_detour | F_no_return | F_rollback | late_family | peak2_no_return_frac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.498 | 0.478 | 0.021 | 0.441 | 0.061 | F_no_return | 0.940 |
| 1 | 0 | 0.427 | 0.404 | 0.023 | 0.503 | 0.070 | F_no_return | 0.940 |
| 2 | 2 | 0.324 | 0.298 | 0.026 | 0.592 | 0.084 | F_no_return | 0.887 |
| 3 | 2 | 0.235 | 0.209 | 0.026 | 0.668 | 0.097 | F_no_return | 0.884 |

| dy | phase | p_near | N_direct | N_detour | F_no_return | F_rollback | late_family | peak2_no_return_frac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0.168 | 0.143 | 0.025 | 0.723 | 0.109 | F_no_return | 0.881 |
| 5 | 1 | 0.121 | 0.098 | 0.023 | 0.761 | 0.118 | F_no_return | 0.878 |
| 6 | 1 | 0.089 | 0.069 | 0.020 | 0.786 | 0.125 | F_no_return | 0.875 |

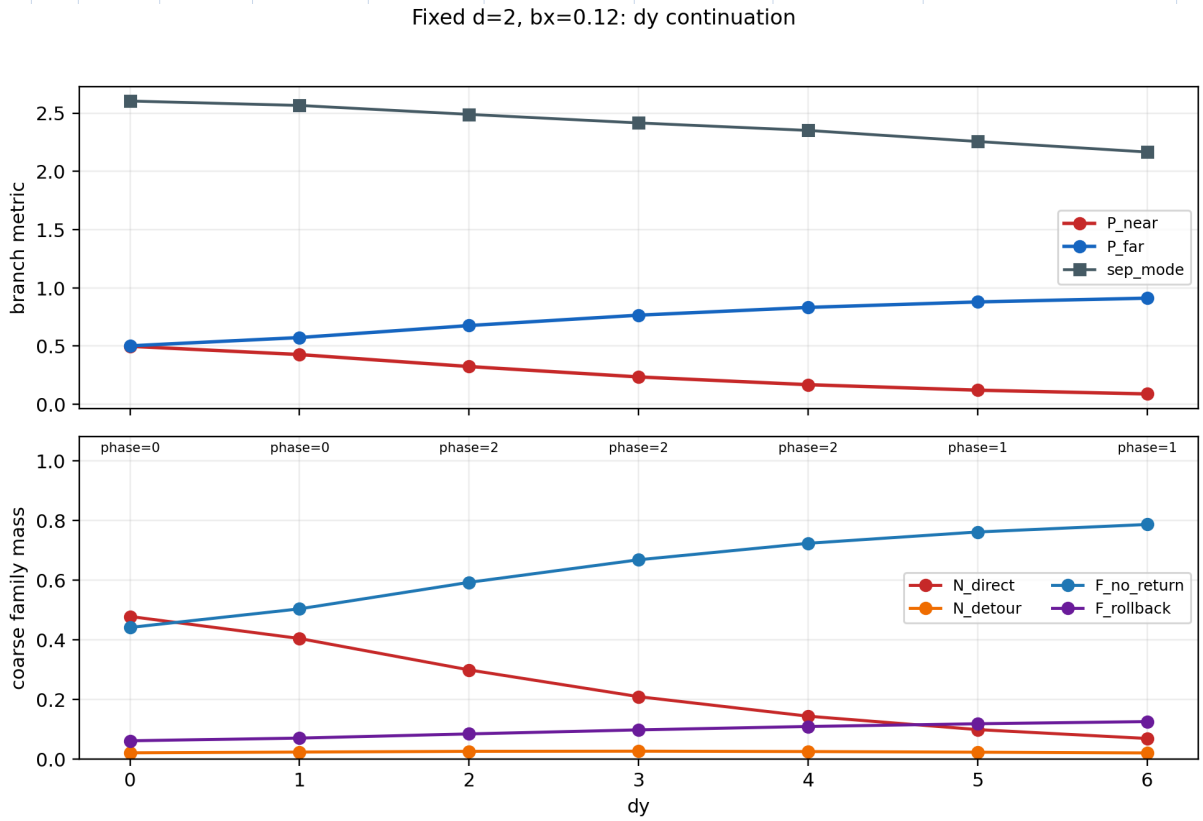


图 7. 固定 d=2，扫 dy。N_direct 下降，而晚峰主导仍是 F_no_return。

## 7. continuation：扫 near target 的水平距离

固定 dy=2 扫 d，则 clear-double 仍保持稳定，但晚峰内部会从 F_linger 更像地过渡到 F_clean。这说明：慢支内部的微观组成会变，但主文层面的 coarse 物理故事并不变。

| d | phase | p_near | N_direct | N_detour | F_no_return | F_rollback | late_family | peak2_no_return_frac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0.324 | 0.298 | 0.026 | 0.592 | 0.084 | F_no_return | 0.887 |
| 3 | 2 | 0.315 | 0.291 | 0.025 | 0.599 | 0.086 | F_no_return | 0.886 |
| 4 | 2 | 0.302 | 0.278 | 0.025 | 0.609 | 0.088 | F_no_return | 0.885 |
| 5 | 2 | 0.289 | 0.265 | 0.024 | 0.620 | 0.090 | F_no_return | 0.884 |
| 6 | 2 | 0.278 | 0.253 | 0.024 | 0.630 | 0.092 | F_no_return | 0.884 |
| 7 | 2 | 0.267 | 0.243 | 0.024 | 0.639 | 0.094 | F_no_return | 0.883 |
| 8 | 2 | 0.259 | 0.234 | 0.024 | 0.646 | 0.095 | F_no_return | 0.883 |
| 9 | 2 | 0.252 | 0.227 | 0.024 | 0.652 | 0.096 | F_no_return | 0.883 |
| 10 | 2 | 0.246 | 0.221 | 0.024 | 0.657 | 0.097 | F_no_return | 0.882 |

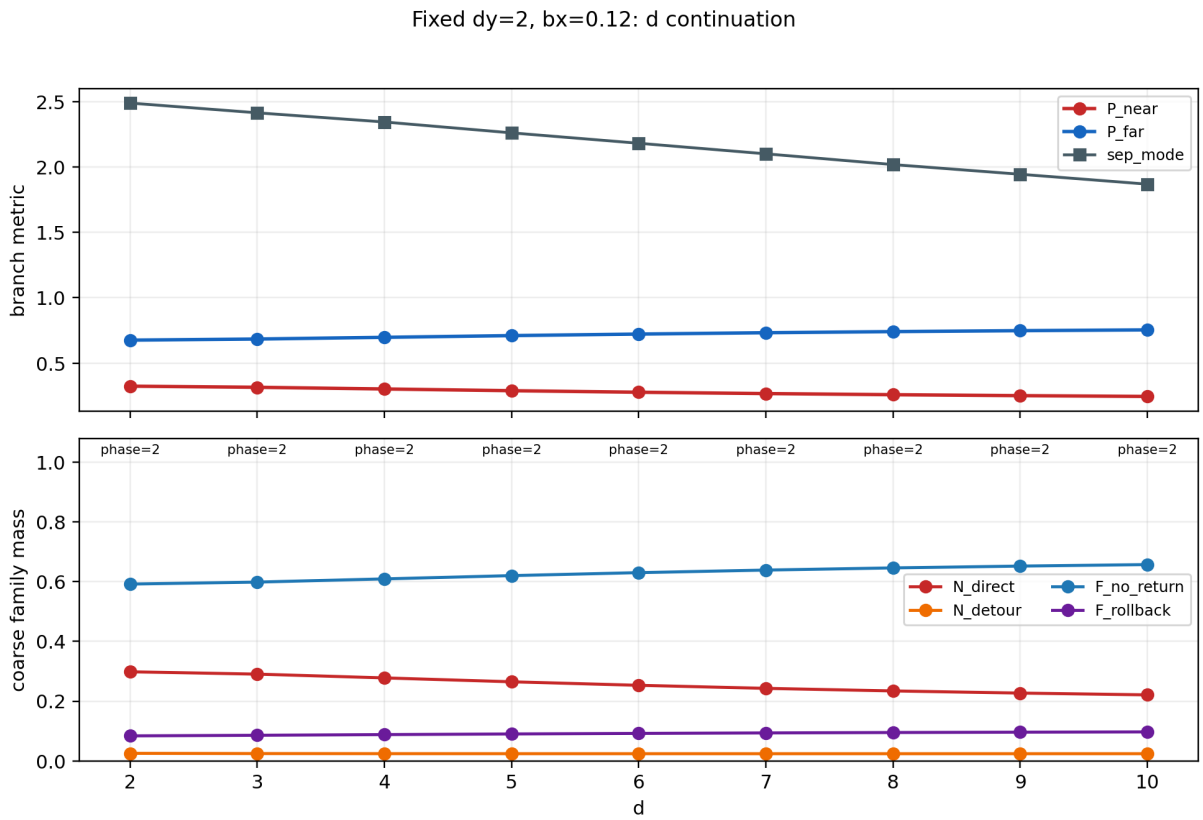


图 8. 固定 dy=2，扫 d。晚峰仍主要由 F_no_return 支撑。

## 8. gate 鲁棒性

我额外扫描了 near-ring 半径和 x_out 的位置。结果很清楚：coarse 结论稳定，fine 的 F_clean / F_linger 会随着 near-ring 定义切换。所以建议论文主文只讲 coarse，fine 放附录。

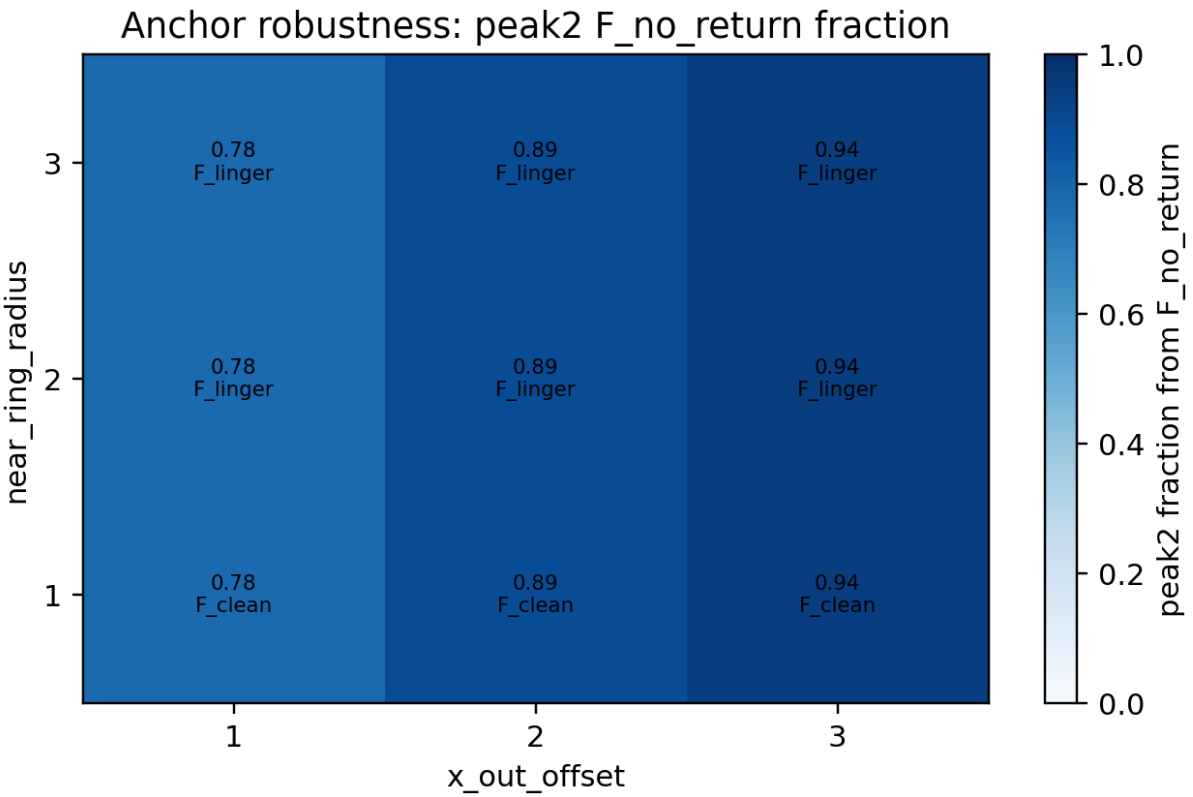


图 9. anchor 的 gate 鲁棒性热图。每格上方是 peak2 的 F_no_return 占比，下方是 fine 的晚峰主导族。

## 9. 这套框架怎么接回你的论文

建议章节顺序：先用 near/far exact splitting 证明两峰对应两支；再用 4-family gate decomposition 说明第二峰是哪个 far 族；最后用 side gate、progress gate 和 event times 把整条动力学机制写完整。

## 10. 下一步

最值得继续做的，是把 code/two_target_gating_framework.py 里的 family decomposition 直接接回你 repo 的 report pipeline，把 family window composition 做成整张参数扫描的 atlas，并加上 gate-conditioned occupancy / environment heatmap。这样就能从‘单个漂亮例子’升级到‘整张机制相图’。

附：默认 gate 参数 = near_ring_radius=2, x_in_offset=0, x_out_offset=2, progress_fracs=(0.33, 0.66)